

|                 |                                                                                   |                  |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Projekt</b>  | <b>Fritidshus Trebodrar, Resö, Tanum</b>                                          | <b>Dokument</b>  | <b>K-06, rev A</b> |
| <b>Objekt</b>   | Bottenplatta och källarväggar                                                     | <b>Datum</b>     | 2026-10-08         |
| <b>Innehåll</b> | Källarväggar av isolerade lättklinkerblock mot jord och bottenplatta på cellplast | <b>Upprättad</b> | Viktor Ogeman      |

## 1 Inledning

Handlingen redovisar källarens yttrevägg mot jord och bottenplattan. Väggarna muras av isolerade lättklinkerblock, 350 mm (100 Leca + 150 isolering + 100 Leca). Två system jämförs:

- **A:** Leca Isoblokk 35 från Leca Norge;
- **B:** LECA Isoblokk 350 PUR från Benders.

För båda redovisas hur väggarna dimensioneras och armeras och hur de görs täta på ut- och insidan.

Bottenplattan är 100 mm på cellplast med kantbalkar i L-element, balkar under innerväggarna och plintar under rören. Två utföranden prövas: L300 med 200 mm hög kantbalk och L400 med 300 mm. Bottenplattan, Lecaväggarna, rören och mellanbjälklaget (K-05) räknas i en gemensam FE-modell. Därmed ingår skillnaden i sättning mellan rör och väggar, som K-05 hänvisade hit.

Regler: SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-1, SS-EN 1992-1-1, SS-EN 1996-1-1 och SS-EN 1997-1 med EKS 12. Säkerhetsklass 2 ( $\gamma_d = 0,91$ ), livslängd 50 år, geoteknisk kategori 1. Murverket utförs i utförandeklass II.

### Resultat.

| Del                                    | Resultat                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Väggar mot jord, system A (Leca)       | Sikksakk-armering i varje liggfog. 2 stål stolpar: V14 (1), V21 (1). Minsta lastfaktor 1,02.                                                    |
| Väggar mot jord, system B (Benders)    | Bistål i varje skift i båda vangerna. 10 stål stolpar: V1 (1), V2 (1), V3 (1), V7 (1), V14 (3), V18 (1), V21 (2). Minsta lastfaktor 1,14.       |
| Väggar, vertikal last                  | Högst 75 % (A, V3) och 82 % (B, V3)                                                                                                             |
| Bottenplatta L300, cellplast           | S200 under balkar och plintar 89 %. S300 under kantbalken vid hörnet V2/V20, 1,0 m åt båda håll, 87 %. S100 under plattan 42 %                  |
| Bottenplatta L300, betong              | Kantbalk 450 × 200 med 2 Ø10 i under- och överkant (68 %). Platta Ø6 s150 i båda lagren (65 %). Plintar 600–1 200 mm, genomstansning högst 54 % |
| Mellanbjälklaget (K-05) med sättningar | Överkant 58 % och underkant 63 % av K-05:s armering. K-05:s modell ger 75 % och 64 %                                                            |
| Plattan på mark (plan 1), 400 mm S100  | 98 %                                                                                                                                            |
| Glidning                               | 34 %                                                                                                                                            |

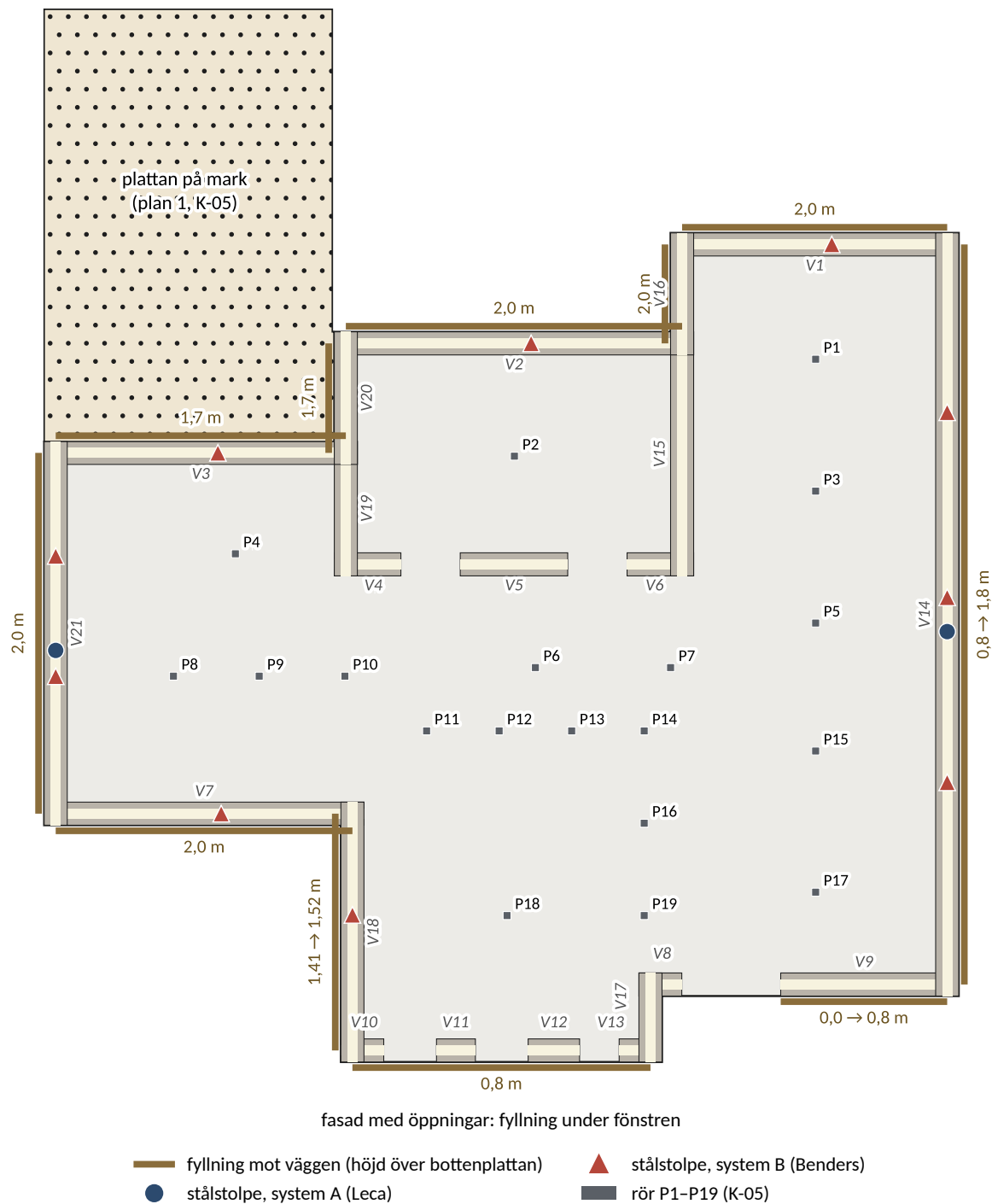
L300 räcker med S300 under kantbalken vid ett hörn. L400 sänker cellplasttrycket under balkarna något men behövs inte för bärförmågan. System A rekommenderas: Leca har en dokumenterad regel för grundmurar av Isoblokk, och väggarna behöver bara två stolpar. Benders anvisningar för LECA Isoblokk gäller väggar ovan mark, så med system B behövs fler stolpar.

## 2 Förutsättningar

- **Grund:** sprängt berg som avjämnas med makadam. Grunden dräneras runt huset, och det finns inget vattenttryck mot väggar eller platta. Berget och den dränerade makadamen är inte tjälfarliga.
- **Höjder:** fri höjd 2 100 mm från bottenplattans överkant till mellanbjälklagets underkant (rörens längd). Mellanbjälklaget är 150 mm.
- **Fyllning:** höjden över bottenplattans överkant enligt figur 1. Den är 2,0 m mot de slutna fasaderna. Mot V14 faller den från 1,8 till 0,8 m och mot V9 från 0,8 m till noll vid öppningen. Mot V18 ligger avsatsen utanför sovrummet, 1,41 m vid fasaden och 1,52 m vid hörnet mot V7. Mot fasaden med öppningarna är fyllningen 0,80 m (husets Onshape-modell). Bakom V3 och V20 ligger plattan på mark på plan 1 (K-05) på 400 mm cellplast. Där går fyllningen till 1,7 m och plattan räknas som ytlast, 4,4 kN/m<sup>2</sup> permanent och 2,7 kN/m<sup>2</sup> nyttig.
- **Jordtryck:** vilojordtryck, eftersom väggarna hålls i topp och botten.  $K_0 = 1 - \sin \varphi' = 0,36$  med  $\varphi' = 40^\circ$  för dränerande krossmaterial,  $\gamma = 18$  kN/m<sup>3</sup>. Last på marken intill väggarna är 2,5 kN/m<sup>2</sup> (gångyta). Inga fordon får köra närmare än 2 m, och fyllningen packas inte närmare än 1 m från väggen.
- **Användning:** källaren är uppvärmd och har golvvärme i bottenplattan.
- **Laster från plan 1 och mellanbjälklaget** enligt K-05: samma punktlaster, väggar, kombinationer och mönster för nyttig last. Laster som står över en Lecavägg sprids 60° genom väggen ned till bottenplattan. Nyttig last i källaren är 2,0 + 0,7 kN/m<sup>2</sup>.
- **Kombinationer:** jordtrycket är permanent last, 6.10a med 0,91 · 1,35 och 6.10b med 0,91 · 1,2. Last på marken är nyttig last. Lecaväggarnas krympning är en påtvingad deformation med faktorn 1,0.

| Material                                                                | $f_k$ (MPa) | $f_{xk1} / f_{xk2}$ (MPa) | $E$ (MPa) | $\gamma_M$ |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|
| Murverk A Leca Isoblokk 35, 5 MPa, weber M5 (EKS tabell H-4, H-6)       | 3,4         | 0,15 / 0,30               | 3 400     | 2,1        |
| Murverk B LECA Isoblokk 350, 5 MPa, tunnfgsbruk Flexoheft               | 3,1         | 0,20 / 0,30               | 3 100     | 2,1        |
| Armering i fogar Sikksakk (A) 500 MPa, bistål (B) räknas som 500 MPa    |             |                           |           | 1,3        |
| Betong C25/30, B500B, täcksikt 30 mm mot cellplast och 25 mm i överkant |             |                           |           | 1,5 / 1,15 |

$\gamma_M$  för murverk enligt EKS tabell H-1 (block kategori I, specialmurbruk, utförandeklass II).  $E = K_E f_k$ ,  $K_E = 1\,000$ . Lecans slutliga krympning är 0,40 mm/m (deklarerat värde) och kryptalet 2,0 (SS-EN 1996-1-1 tabell 3.3).



Figur 1: Källaren med Lecaväggarna V1–V21, rören P1–P19, fyllningens höjd mot väggarna och stålstolparna för de två systemen. Mått i mm, samma koordinater som i K-05.

| Cellplast | $f_{ck}$ (kPa) | $E_k$ (kPa) | $f_d$ permanent | $f_d$ med snö/nyttig | Långtid 2 % |
|-----------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|
| S100      | 90             | 3 000       | 28              | 35                   | 30          |
| S200      | 180            | 6 000       | 62              | 76                   | 60          |
| S300      | 280            | 9 000       | 97              | 118                  | 90          |

Dimensionerande hållfasthet  $f_d = k_r \cdot f_{ck} / \gamma_m$  med  $\gamma_m = 1,3$  och  $k_r$  efter lastens varaktighet (EPS-Sverige, WSP 10221233). Långtidslast vid 2 % deformation enligt tillverkaren. Styvhet i modellen:  $E_k$  för korttidslast och  $0,4E_k$  för långtidslast.

3 Källarväggar

3.1 Två system

|              | A: Leca Isoblokk 35 (Leca Norge)            | B: LECA Isoblokk 350 PUR (Benders)          |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Block        | 349 × 197 × 499, 100 + 150 PUR + 100, 5 MPa | 350 × 197 × 500, 100 + 150 PUR + 100, 5 MPa |
| Bruk och fog | weber Murmörtel M5, 10 mm fog under mark    | Flexoheft M2,5, tunnfog                     |

|                                 | A: Leca Isoblokk 35 (Leca Norge)                                                                                                                                                                      | B: LECA Isoblokk 350 PUR (Benders)                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armering i fogarna              | Leca Sikksakk-armering: 2 Ø5 i var sin vange, sammanbundna med diagonaler (fackverk)                                                                                                                  | Bistål Bi 40 ob (inre vangen) och Bi 37 rf (yttre), ett i varje vange, inte sammanbundna                                                                                     |
| Tillverkarens regler under mark | Leca Teknisk handbok, tabell 7.7a-c: Sikksakk i minst varannan fog, fyllning ≤ 2,0 m, fri höjd ≤ 2,6 m, avstivande väggar högst 6,0 m isär. SINTEF Teknisk godkjenning 20031 och Byggetalblad 523.133 | Benders anvisningar för Isoblokk gäller väggar ovan mark. Benders källaranvisning (projekteringsanvisning LECA block, 2.6) gäller massiva LECA block med utvändigt isolering |

Leca kräver Sikksakk-armering under mark för att vangerna ska samverka vid långvarig last. För system B finns ingen sådan förbindelse mellan vangerna. Vangerna räknas därför var för sig, som två 100 mm väggar som får jordtrycket via isoleringen.

### 3.2 Bärförmåga mot jordtryck

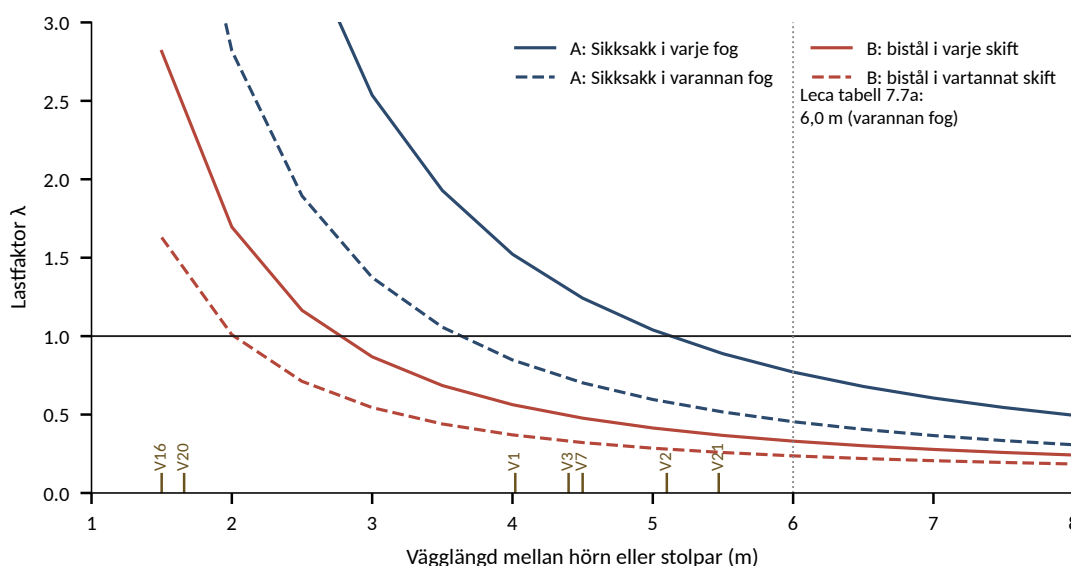
Väggen bärs i botten av bottenplattan (urtag, avsnitt 3.5), i toppen av mellanbjälklaget och på sidorna av hörnen, där armeringen förs runt, eller av stål stolpar. Bärförmågan räknas med brottlinjeteori (SS-EN 1996-1-1 5.5.5 och 6.6.2, Leca Teknisk handbok 7.4.4). Mönstret är diagonaler från hörnen och en vågrät linje på höjden  $y_0$ , och både  $y_0$  och läget längs väggen varierar. Jordtrycket är triangulärt, med fyllningens höjd längs väggen. Fasaden med öppningarna (V10–V13) är hel under fönstren mellan hörnen vid V18 och V17, 4,52 m, och räknas med fri överkant: fönstrens bröstning ligger 0,90 och 1,50 m över bottenplattan, över fyllningen 0,80 m. Pelarna mellan fönstren räknas inte som stöd i toppen. Mönstret har då en vågrät brottlinje under bröstningen eller ingen alls.

- **Vågrätt moment** från armeringen i liggfogarna,  $m_h = A_s f_{yd} z$ , både i fält och över hörn och stolpar:
  - A: en Ø5 i den dragna vangen,  $d = 288$  mm (Sikksakk 225 mm bred). Det ger  $m_h = 9,9$  kNm/m med armering i varje fog och 4,9 kNm/m i varannan.
  - B: en tråd Ø4 i bistålet,  $d = 64$  mm i varje vange. Det ger  $m_h = 2,7$  kNm/m i varje skift och 1,5 kNm/m i vartannat, för båda vangerna tillsammans.
- **Lodrätt moment:**  $(f_{xd1} + \sigma_d) t^2 / 6$  för varje vange, med  $t = 100$  mm.  $\sigma_d$  kommer av vangens egentynghet och 75 % av den permanenta lasten från bjälklaget, på den inre vangen.

Med 2,0 m fyllning klarar system A 3,6 m mellan hörn eller stolpar med Sikksakk i varannan fog och 5,1 m med Sikksakk i varje fog. Lecas förhandsgodkända regel tillåter 6,0 m med armering i varannan fog. Beräkningen med EKS faktorer ( $\gamma_M = 1,3$  för armeringen) är alltså strängare än Lecas regel, och den styr. System B klarar 2,7 m med bistål i varje skift och 2,0 m i vartannat.

| Vägg    | L (m) | Fyllning (m) | Ändar     | Lecaregel | A var 2:a | A varje | Stolpar A | B var 2:a | B varje | Stolpar B | $R_{topp} / R_{botten}$ |
|---------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------|
| V1      | 4,02  | 2,0          | hörn/hörn | ja        | 0,84      | 1,51    | 0         | 0,37      | 0,56    | 1         | 5,8 / 11,7              |
| V2      | 5,10  | 2,0          | hörn/hörn | ja        | 0,59      | 1,02    | 0         | 0,29      | 0,41    | 1         | 5,8 / 11,7              |
| V3      | 4,40  | 1,7          | hörn/hörn | ja        | 0,78      | 1,34    | 0         | 0,37      | 0,53    | 1         | 5,6 / 12,1              |
| V7      | 4,50  | 2,0          | hörn/hörn | ja        | 0,73      | 1,27    | 0         | 0,34      | 0,50    | 1         | 5,8 / 11,7              |
| V9      | 2,52  | 0,0–0,8      | fri/hörn  | ja        | 17,64     | 29,71   | 0         | 8,82      | 12,64   | 0         | 0,5 / 2,8               |
| V14     | 11,22 | 0,8–1,8      | hörn/hörn | nej       | 0,49      | 0,72    | 1         | 0,36      | 0,43    | 3         | 4,3 / 10,0              |
| V16     | 1,50  | 2,0          | hörn/hörn | ja        | 4,96      | 9,45    | 0         | 1,73      | 2,94    | 0         | 5,8 / 11,7              |
| V18     | 3,59  | 1,41–1,52    | fri/hörn  | ja        | 0,67      | 1,09    | 0         | 0,38      | 0,51    | 1         | 2,7 / 7,8               |
| V20     | 1,66  | 1,7          | hörn/hörn | ja        | 4,01      | 7,61    | 0         | 1,41      | 2,38    | 0         | 5,6 / 12,1              |
| V21     | 5,47  | 2,0          | hörn/hörn | ja        | 0,50      | 0,88    | 1         | 0,25      | 0,36    | 2         | 5,8 / 11,7              |
| V10–V13 | 4,52  | 0,8          | hörn/hörn | ja        | 3,82      | 6,79    | 0         | 1,70      | 2,58    | 0         | 0,0 / 3,2               |

λ utan stolpar för armering i varannan respektive varje fog. Stolpar: antal stolpar som behövs med armering i varje fog, jämnt fördelade. Lecaregel: väggen uppfyller Leca tabell 7.7a. R: dimensionerande reaktion mot bjälklaget och bottenplattan (kN/m). Övriga väggar (V4, V5, V6, V8, V15, V17, V19) har ingen fyllning.



Figur 2: Lastfaktor  $\lambda$  (bärförmåga / dimensionerande last) för en vägg med 2,0 m fyllning, hörn i båda ändar och V1:s normalkraft. Väggar med 1,7–2,0 m fyllning är markerade.

### 3.3 Stålstolpar

Där väggen är längre än vad armeringen bär, sätts en stålstolpe mot väggens insida. Stolpen går från bottenplattan till bjälklaget, och väggen spänner kontinuerligt över den. Stolpen räknas fritt upplagd för jordtrycket på fackbredden med faktorn 1,25 för kontinuitet.

| System | Vägg | Antal | Fack (m) | $\lambda$ | Profil S355     | $M_{Ed} / M_{Rd}$ (kNm) | $R_{topp}$ (kN) | $R_{botten}$ (kN) |
|--------|------|-------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| B      | V1   | 1     | 2,01     | 1,68      | VKR 100×100×5,0 | 11,9 / 24,1             | 14,6            | 29,3              |
| B      | V2   | 1     | 2,55     | 1,14      | VKR 100×100×5,0 | 15,1 / 24,1             | 18,6            | 37,2              |
| B      | V3   | 1     | 2,20     | 1,49      | VKR 100×100×5,0 | 13,4 / 24,1             | 15,4            | 33,2              |
| B      | V7   | 1     | 2,25     | 1,42      | VKR 100×100×5,0 | 13,3 / 24,1             | 16,4            | 32,8              |
| A      | V14  | 1     | 5,61     | 1,40      | VKR 100×100×5,0 | 13,8 / 24,1             | 12,1            | 42,5              |
| B      | V14  | 3     | 2,81     | 1,36      | VKR 100×100×5,0 | 10,1 / 24,1             | 9,9             | 28,0              |
| B      | V18  | 1     | 1,79     | 1,27      | VKR 100×100×5,0 | 5,7 / 24,1              | 5,4             | 16,4              |
| A      | V21  | 1     | 2,73     | 2,96      | VKR 100×100×5,0 | 16,2 / 24,1             | 19,9            | 39,9              |
| B      | V21  | 2     | 1,82     | 1,97      | VKR 100×100×5,0 | 10,8 / 24,1             | 13,3            | 26,6              |

Stolparna tar bara vågrät last (figur 7). De får inte bära bjälklaget, eftersom Lecaväggarna sätter sig mer än stålet (avsnitt 4.3). Reaktionerna går som skivkrafter in i bjälklaget och bottenplattan.

- **Fot:** stolpen står i en ficka i kantbalken. Där förlängs urtaget till balkens innerkant på 200 mm längd, och stolpen trycker mot fickans inre kant. Största reaktion 42,5 kN på 100 × 50 mm ger 8,5 MPa mot  $f_{cd} = 16,7$  MPa (51 %). Fickan gjuts igen med cementbruk när stolpen står.
- **Topp:** en plåt 200 × 200 × 15 S355 med fyra svetsbultar Ø13, L = 75 mm, gjuts in i bjälklagets underkant över stolpen. Två flattstål 80 × 10 svetsas på plåten, ett på var sida om stolpen. En M12 8.8 går genom flattstålen och stolpen i avlångå hål (lodrätt, 40 mm), och mellan stolpens topp och plåten lämnas 20 mm. Största reaktion 19,9 kN mot 65 kN för skruven (två skär) och 139 kN för svetsbultarna (SS-EN 1994-1-1 6.6.3.1), alltså 31 %.
- Väggen binds till stolpen med en murkramla i var tredje fog. Stolparna ska stå när fyllningen läggs.

### 3.4 Vertikal last

Lasten är det största av K-05:s värde över 1 m (med det som står direkt på väggen) och väggens last per meter i den samverkande modellen (avsnitt 4). Den läggs i sin helhet på den inre vangen för ytterväggar och fördelas lika på båda vangerna för innerväggar. Vid korta pelare sprids lasten 60° in i anslutande vägg ned till halva höjden. Bärförmågan är  $\Phi t f_d$  med  $h_{ef} = 0,75h$  och  $t = 100$  mm (bilaga G). Största utnyttjande: system A 75 % (V3,  $N_{Ed} = 88,5$  mot 118,1 kN/m) och system B 82 % (V3).

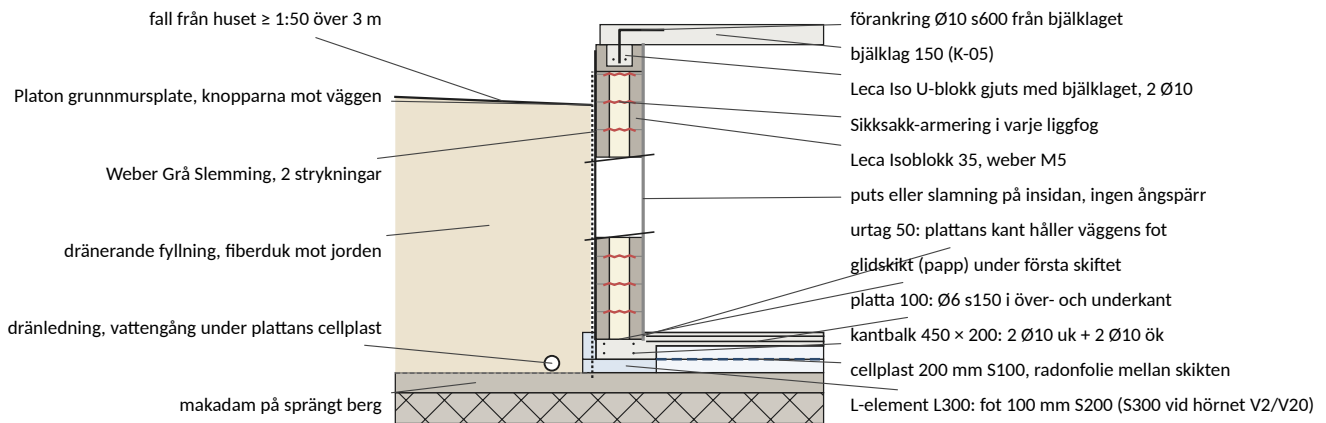
- **Yttre vangen:** ytterväggarna på plan 1 står över den yttre vangen (K-05), så deras last och takets går ned i den. Enligt K-05 tar den yttre vangen ungefär 30 % av lasten från bjälklaget. Kontrollen ovan lägger hela lasten på den inre vangen, så den täcker båda vangerna. I kontrollen mot jordtryck räknas den inre vangen med 75 % av den permanenta lasten, vilket stämmer med fördelningen.
- **Punktlast LD4\_2** (K-05, 44,0 kN) står i hörnet V2/V20 ovanför de yttre vangerna. Under bjälklaget och det gjutna U-blocket (347 mm) har den spridits 45° till  $119 \cdot 10^3$  mm<sup>2</sup> av vangerna, alltså 0,37 MPa. Lägg det ovanpå V2:s största last på den inre vangen (0,80 MPa, som redan innehåller LD4\_2) blir det 1,17 MPa mot  $f_d = 1,62$  MPa (A) och 1,48 MPa (B), alltså 72 % och 79 % (SS-EN 1996-1-1 6.1.3 med  $\beta = 1$ ). Direkt under bjälklaget bärs lasten främst av betongen i U-blocket, som är ungefär tio gånger styvare än Leca.

### 3.5 Anslutningar och hörn

- **Topp:** översta skiftet är Leca Iso U-blokk (A) eller LECA balkblock (B), armerat med 2 Ø10. Det gjuts samtidigt med bjälklaget, så att bjälklaget håller väggens topp. Bjälklaget förankras i U-blocket med Ø10 s600, bockade. Största reaktion är 5,8 kN/m, vilket ger 18 % av en stångs skjuvkapacitet 19,7 kN.
- **Botten:** väggen står i ett 50 mm djupt urtag i kantbalken, så att plattans kant håller väggens fot. Det motsvarar Lecas krav att golvet ska gå minst 20 mm upp på nedersta skiftet och Benders klack på minst 45 mm. Största reaktion är 12,1 kN/m. Under första skiftet läggs gipskikt av papp.
- **Hörn:** armeringen i fogarna förs runt hörnen (A: Sikksakk klipps och bockas enligt Leca figur 4.21; B: bistål bockas eller skarvas med minst 500 mm omlott), så att väggen är inspänd i hörnet.
- **Öppningar:** armering över och under öppningar (en extra fog under fönsterbröstningen och en över avvaxlingen), 1 m förbi öppningens kant.

### 3.6 Utförande, system A (Leca Isoblokk 35)

- **Murning:** weber Murmörtel M5, 10 mm fogar under mark (skifthöjd 207 mm), förband minst 80 mm. Mura inte under +5 °C.
- **Armering:** Leca Sikksakk-armering i varje liggfog i väggarna med fyllning (V1, V2, V3, V7, V9, V14, V16, V18, V20, V21, V10–V13), med laftestrimmel i de armerade fogarna. Skarvar minst 300 mm, hörn enligt Leca figur 4.21. Övriga väggar: Leca Fugearmering (2 stänger) över första skiftet och i varannan fog.
- **Stolpar:** V14 (1), V21 (1), enligt avsnitt 3.3.
- **Utsida under mark:** Weber Grå Slemming i två strykningar från foten till över mark. Utanpå sätts Platon grunnmursplate med knopparna mot väggen och en avslutningslist upptill. Dränledning runt huset med fall minst 1:200. Ledningens högsta punkt ska ligga minst 200 mm under golvet överkant och under plattans cellplast. Ledningen och väggen omges med dränerande material, med fiberduk mot jorden.
- **Utsida ovan mark:** sockelputs (weber.base 261) från marken upp.
- **Insida:** puts eller slamning, minst 4 mm (krävs för brand och lufttätet), utan ångspärr. Väggar mot jord ska kunna torka inåt. Tilläggsisolerar väggen invändigt används ingen plastfolie.
- **Återfyllning:** tidigast när bjälklaget är gjutet och har härdat och murverket är minst 28 dygn. Fyll försiktigt med dränerande massor. Packa inte, och kör inte med maskin närmare än 2 m. Marken ska falla från huset, helst 1:20 och minst 1:50, över 3 m.



Figur 3: System A: yttervägg mot jord på kantbalk i L-element (L300). Mått i mm.

### 3.7 Utförande, system B (LECA Isoblock 350 PUR)

- **Murning:** Flexoheft M2,5, tunnfog, förband minst 80 mm. Första skiftet läggs i våg i styvare bruk på glidskikt av bitumenpapp. Mura inte under +5 °C.
- **Armering:** bistål Bi 40 ob i inre vangen och Bi 37 rf (rostfritt) i yttre vangen, i varje skift i väggarna med fyllning, med skarvar minst 500 mm. I övriga väggar läggs bistål i första skiftet och enligt Benders anvisning.
- **Stolpar:** V1 (1), V2 (1), V3 (1), V7 (1), V14 (3), V18 (1), V21 (2), enligt avsnitt 3.3.
- **Utsida under mark** enligt Benders projekteringsanvisning 2.6: Weber grundningsbruk KC (A-bruk) heltäckande. Därpå antingen Isodrän-skivor med geotextil utanför, eller Platonmatta med cellplast utanför. Dränledning och dränerande fyllning som för system A.
- **Insida:** grundning KC och puts, utan ångspärr.
- **Återfyllning** som för system A, tidigast 28 dygn efter murningen.

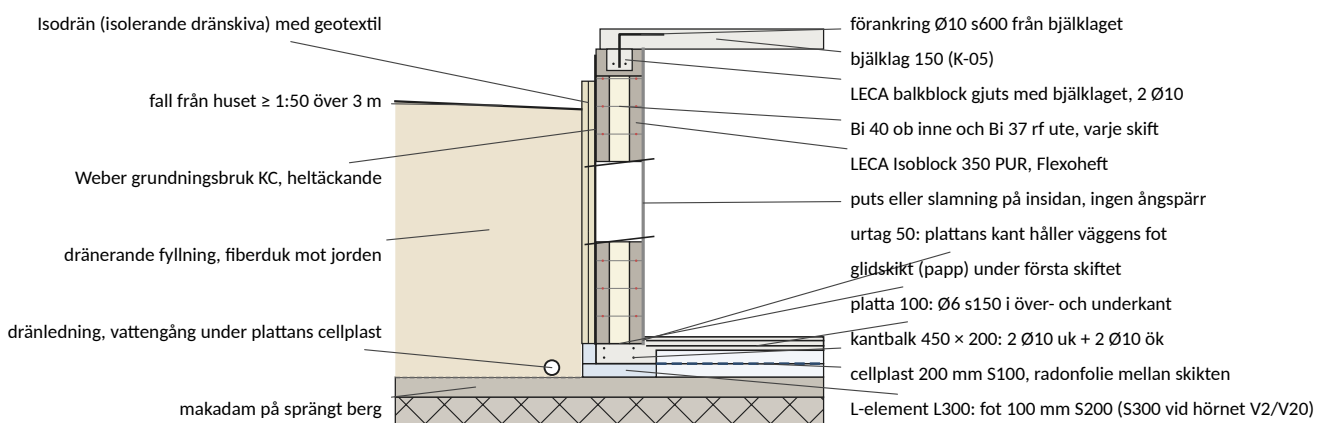
### 3.8 Val av system

Båda systemen går att använda. System A har en dokumenterad regel för grundmurar av just detta block, och vangerna är förbundna med fackverksarmering. Det behöver 2 stolpar. System B behöver 10 stolpar, eftersom vangerna bara samverkar via isoleringen och bistålet i varje vange har liten hävarm. Väljs Benders, kan källarväggarna mot jord alternativt muras av massiva LECA block 350 med utvändig isolering enligt Benders källaranvisning, och Isoblock används ovan mark.

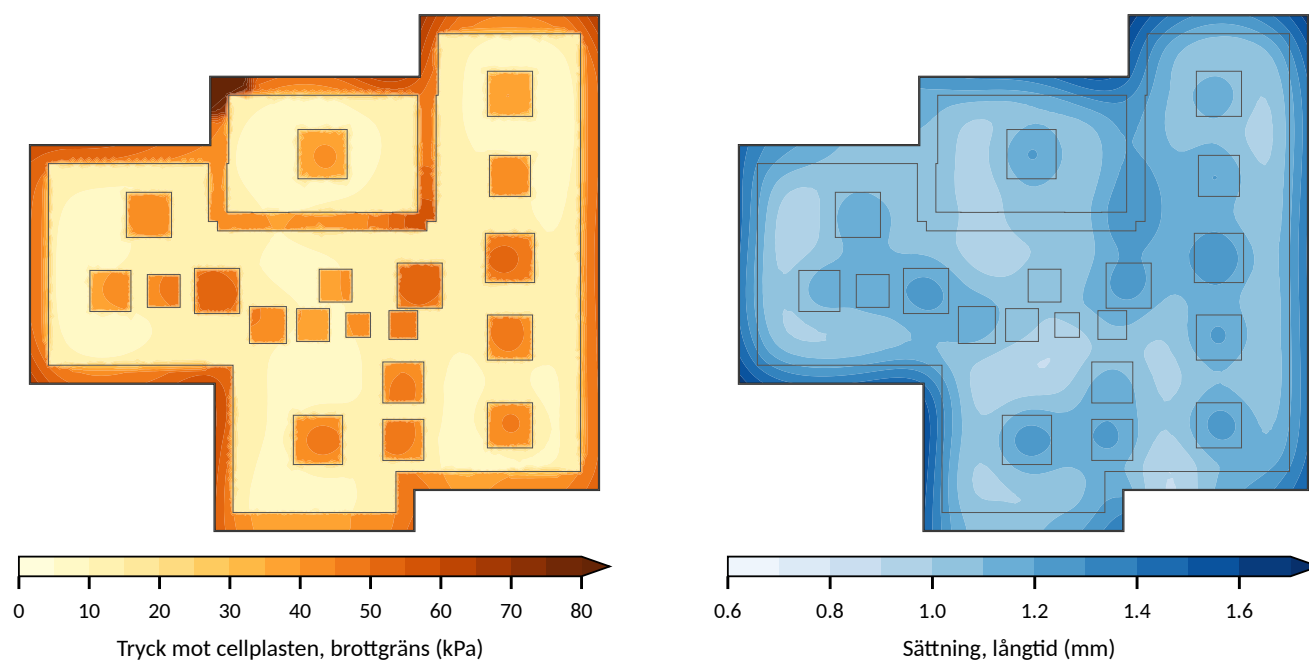
## 4 Bottenplatta

### 4.1 Uppbyggnad

- **Underlag:** makadam på sprängt berg, avjämnat och packat.
- **Under plattan:** cellplast S100 i två skikt, 200 mm (L300) eller 300 mm (L400), med radonfolie mellan skikten (Plattor.pdf).
- **Längs ytterkanten:** L-element L300 eller L400 med 100 mm fot av S200 under kantbalken. För L300 används S300 i stället för foten 1,0 m åt båda håll från hörnet V2/V20 (figur 6). Kantbalken är 450 mm bred och 200 (L300) eller 300 mm (L400) hög inklusive plattan.
- **Under innerväggarna V4–V6, V15 och V19:** balkar 450 mm breda med samma höjd och 100 mm S200 under.
- **Under rören:** kvadratiske plintar med samma höjd, sida 600–1 200 mm (figur 6). Storleken är vald så att trycket på cellplasten under plintarna blir ungefär lika stort som under väggarna, så att rören och väggarna sätter sig lika mycket. Röret svetsas på en fotplåt 200 x 200 x 15 S355 med fyra svetsbultar Ø13, L = 75 mm, som gjuts in i plintens överkant. Röret bär bara tryck, och bultarna håller det på plats.
- **Platta:** 100 mm C25/30 med Ø6 s150 i över- och underkant. Golvvärmeslangarna fästs i underkantsnätet.



Figur 4: System B: samma sektion med LECA Isoblock 350 PUR och Isodrän.



Figur 5: L300: största tryck mot cellplasten i brottgränstillstånd (omhullande av omgångarna och modellerna) och sättning av bottenplattan för kvasipermanent last, långtid. Tunna linjer: balkar och plintar.

#### 4.2 Beräkningsmodell

- **Bottenplattan:** plattelement (DKT) med verklig tjocklek, 100 mm i fält och 200/300 mm i balkar och plintar. Plattan står på en bädd  $k = E/t$ , med  $E_k$  eller  $0,4E_k$  och olika tjocklek och kvalitet under plattan och under balkar och plintar.
- **Mellanbjälklaget:** K-05:s nät och laster. Plattan på mark (plan 1) ligger på 400 mm S100.
- **Lecaväggarna:** fjädrar  $Et/h$  längs K-05:s upplagslinjer, med den inre vangen för ytterväggar och båda vangerna för innerväggar.
- **Rören:** fjädrar  $EA/L$  mellan plåtarna i de två plattorna.
- **Styvheter, två omgångar:**
  - kort:  $E_k$  för cellplasten,  $E_{cm}$  för betongen och  $E$  för Lecan;
  - lång:  $0,4E_k$  för cellplasten,  $E_{cm}/(1 + 2,8)$  för betongen,  $E/(1 + 2,0)$  för Lecan, och Lecans krympning, 0,84 mm över väggens höjd.
- **Ytterväggarnas två vangar:** i grundmodellen bär den inre vangen bjälklaget, och lasterna som står över väggarna sprids längs väggens mittlinje. I en variant bär också den yttre vangen (fjädrar längs vangens mitt), och lasterna över väggarna sprids längs en linje genom sitt verkliga läge. LD4\_2 står då över de yttre vangerna i hörnet V2/V20. Bjälklaget lämnar nästan ingen last på den yttre vangen, men lasterna som står över den går ned i den.
- **Lastfall och kombinationer** som i K-05. Lecaväggarnas egentyngd ( $2,1 \text{ kN/m}^2$ , B, det tyngre blocket) och bottenplattans egentyngd ingår. Resultaten är det ogynnsammaste av omgångarna och modellerna.

#### 4.3 Cellplast och sättning

| Tryck (kPa)                                                                            | L300          | L400    | Gräns         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| S200 under balkar och plintar, brottgräns (medel inom $r = 150 \text{ mm}$ vid toppen) | 70 (67)       | 78 (76) | 76            |
| S200, bara permanent last                                                              | 46            | 47      | 62            |
| S200, kvasipermanent långtid                                                           | 42            | 42      | 60            |
| S300 vid hörnet V2/V20: brottgräns / permanent / långtid                               | 103 / 57 / 49 | -       | 118 / 97 / 90 |
| S100 under plattan, brottgräns                                                         | 15            | 11      | 35            |
| S100 under plattan, kvasipermanent långtid                                             | 8             | 6       | 30            |
| Sättning av bottenplattan, långtid (mm)                                                | 0,9–1,7       | 1,1–1,7 |               |

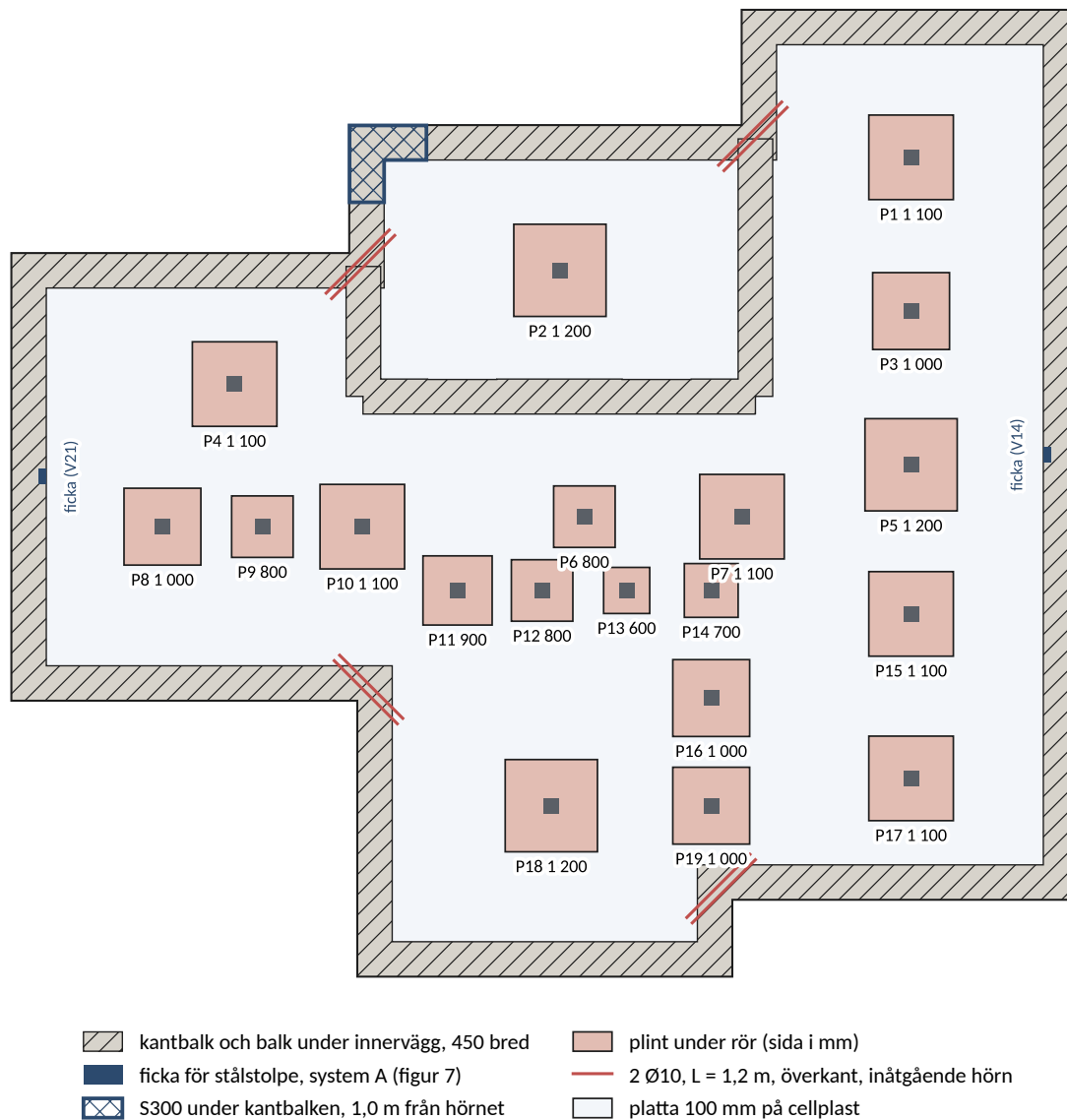
Det största trycket ligger i det yttre hörnet mellan V2 och V20, där LD4\_2 står över de yttre vangerna. Med L300 räcker S200 inte där, och under kantbalken läggs S300 på 1,0 m åt båda håll från hörnet. Med L400 är medelvärdet inom radien 150 mm under gränsen för S200. Utanför hörnet räcker S200 i båda utförandena.

Mellanbjälklagets stöd sätter sig långtid 1,0–1,6 mm vid rören och 1,9–2,4 mm vid väggarna. Väggarna sätter sig alltså cirka 0,8 mm mer än rören, och det mesta av skillnaden är Lecans krympning och krypning. Krympningen ensam ger högst 3,5 kNm/m i mellanbjälklaget. Effekten finns med i kontrollen i avsnitt 4.5.

**Plattan på mark på plan 1** (K-05, 400 mm S100): största tryck är 34 kPa mot  $f_d = 35 \text{ kPa}$  i brottgränstillstånd och 17 kPa långtid mot 30 kPa, alltså 98 %. S100 räcker där. Tjockleken bestäms av värmeisoleringen, inte av tryckklassen.

#### 4.4 Platta, balkar och plintar

- **Platta 100 mm:** största moment utanför balkar och plintar, minst  $d = 61 \text{ mm}$  från dem, är  $3,1 \text{ kNm/m}$  i underkant och  $2,0 \text{ kNm/m}$  i överkant. Det motsvarar 65 % av  $\phi 6 \text{ s150}$  ( $M_{Rd} = 4,8 / 5,2 \text{ kNm/m}$ ). Närmare balkarna är momentet en lokal topp vid den tjocka delens kant, störst i inåtgående hörn mellan balkarna ( $5,9 \text{ kNm/m}$  precis vid kanten). Toppen är en singularitet i FE-lösningen och avtar inom några centimeter; nätet går in i balkarna och tar momentet där.



Figur 6: Bottenplattan, utförande L300: kantbalkar och balkar under innerväggarna, plintar under rören med sida i mm, och diagonaljärn vid inåtgående hörn.

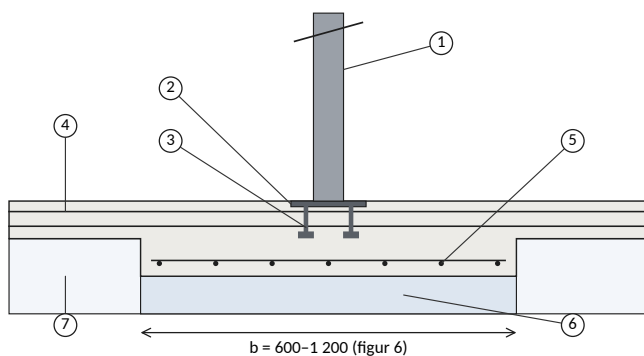
- **Kantbalkar:** balkmoment (plattans moment integrerat över 450 mm) högst 4,7 kNm i underkant och 2,7 kNm i överkant. 2 Ø10 i under- och överkant ger  $M_{Rd} = 6,9 / 7,3$  kNm (68 %).
  - ▶ Tvärkraft högst 12,2 kN, 52 % av  $V_{Rd,c}$ . Ingen tvärkraftsarmering behövs.
  - ▶ U-byglar Ø6 s600 håller längsjärnen på plats. Balken är en förtjockning av en platta på bädd, så minimiarmering för byglar behövs inte (6.2.1(4)).
  - ▶ Urtaget och stolparnas fickor sänker kantbalkens överkant 50 mm under väggen. Kantbalken räknas därför med 50 mm lägre höjd ( $d = 106$  mm i underkant och 111 mm i överkant för L300), och överkantsjärnen ligger under urtaget.
- **Balkar under innerväggarna** (figur 7): 40 % av samma armering, tvärkraft 33 %.
- **Plintar** (figur 7): Ø8 s150 i underkant i båda riktningarna. Lastytan är fotplåtens effektiva yta,  $137 \times 137$  mm (SS-EN 1993-1-8 6.2.5 med  $f_{jd} = 2f_{cd}$ ). Genomstansning räknas med hela rörlasten, utan avdrag för cellplastens tryck innanför snittet:
  - ▶ i plinten enligt 6.4.4, snitt från  $0,5d$  till  $2d$  som ligger inom plinten ( $d = 160$  mm): högst 44 % (P5);
  - ▶ i den tunna plattan,  $2d$  från plintens kant ( $d = 61$  mm, Ø6 s150): högst 54 % (P10).
  - ▶ Böjning med jämnt tryck under plinten och konsol från lastytans kant: högst 33 %.
- **Hörn:** 2 Ø10, L = 1,2 m, i överkant diagonalt vid plattans inåtgående hörn.
- **Sprickor:** krympningen hålls av cellplasten bara med friktion. Plattan behöver inga fogar, men golvbeläggning och tätskikt ska tåla krympsprickor.

| Rör | Plint (mm) | $N_{Ed}$ (kN) | Tryck $N/b^2$ (kPa) | Stansning i plinten | i plattan | Böjning |
|-----|------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|
| P1  | 1 100      | 43,0          | 36                  | 24 %                | 32 %      | 18 %    |
| P2  | 1 200      | 49,5          | 34                  | 28 %                | 34 %      | 21 %    |
| P3  | 1 000      | 42,8          | 43                  | 24 %                | 34 %      | 18 %    |
| P4  | 1 100      | 47,6          | 39                  | 27 %                | 35 %      | 20 %    |
| P5  | 1 200      | 76,9          | 53                  | 44 %                | 53 %      | 33 %    |
| P6  | 800        | 21,3          | 33                  | 12 %                | 20 %      | 8 %     |
| P7  | 1 100      | 66,4          | 55                  | 38 %                | 49 %      | 28 %    |
| P8  | 1 000      | 39,3          | 39                  | 22 %                | 31 %      | 16 %    |
| P9  | 800        | 33,1          | 52                  | 19 %                | 32 %      | 13 %    |
| P10 | 1 100      | 72,7          | 60                  | 41 %                | 54 %      | 31 %    |
| P11 | 900        | 34,5          | 43                  | 20 %                | 30 %      | 14 %    |
| P12 | 800        | 24,3          | 38                  | 14 %                | 23 %      | 9 %     |
| P13 | 600        | 10,5          | 29                  | 5 %                 | 13 %      | 3 %     |
| P14 | 700        | 28,6          | 58                  | 15 %                | 31 %      | 10 %    |
| P15 | 1 100      | 56,0          | 46                  | 32 %                | 41 %      | 24 %    |
| P16 | 1 000      | 47,9          | 48                  | 27 %                | 38 %      | 20 %    |
| P17 | 1 100      | 57,0          | 47                  | 32 %                | 42 %      | 24 %    |
| P18 | 1 200      | 63,7          | 44                  | 36 %                | 44 %      | 28 %    |
| P19 | 1 000      | 46,5          | 47                  | 26 %                | 37 %      | 19 %    |

#### 4.5 Mellanbjälklaget och rören i samverkan

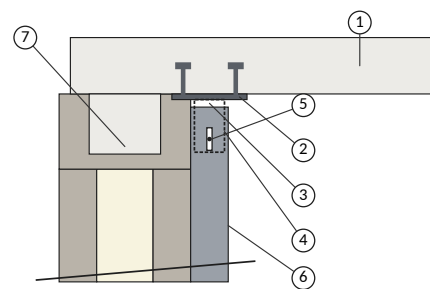
Med väggarna och rören som fjädrar på en bottenplatta som sätter sig blir K-05:s stödmoment vid väggändarna mindre, eftersom de är toppar från stela upplagslinjer. Lasterna fördelas också om något mellan rör och väggar.

- **Böjning:** moment utjämnat över 250 mm mot K-05:s armering med tilläggsjärn ger 58 % i överkant och 63 % i underkant. Samma mått med K-05:s egen omhyllning ger 75 % och 64 %. K-05:s armering räcker alltså även med sättningar och Lecans krympning.



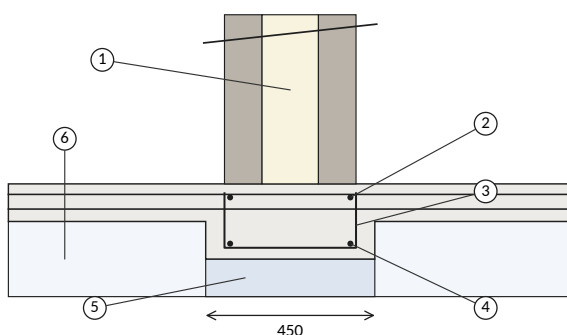
a) Plint under rör

- 1 rör VKR 80×80×4 (K-05), svetsas på plåten
- 2 fotplåt 200 × 200 × 15 S355, gjuts in i plinten
- 3 4 svetsbultar Ø13, L = 75 mm
- 4 platta 100: Ø6 s150 i över- och underkant
- 5 plint: Ø8 s150 i underkant, båda riktningarna
- 6 cellplast S200, 100 mm under plinten
- 7 cellplast S100, 200 mm i två skikt



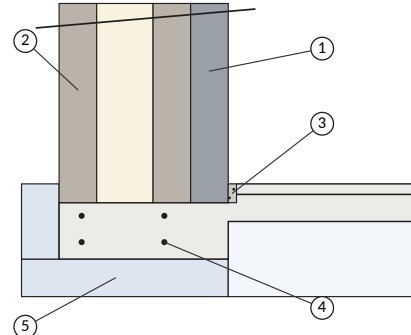
b) Stålstolpe, topp (system A: V14, V21)

- 1 bjälklag 150 (K-05)
- 2 plåt 200 × 200 × 15 S355 med 4 svetsbultar Ø13, gjuts in
- 3 20 mm spel: stolpen bär inte bjälklaget
- 4 2 flattstål 80 × 10 på plåten, ett på var sida om stolpen
- 5 M12 8.8 genom flattstålen och stolpen, avlångt hål 14 × 54 lodrätt
- 6 stålstolpe VKR 100×100×5 S355
- 7 U-block gjuts med bjälklaget



d) Balk under innervägg

- 1 innervägg V4-V6, V15, V19
- 2 2 Ø10 i överkant
- 3 U-byglar Ø6 s600
- 4 2 Ø10 i underkant
- 5 cellplast S200, 100 mm under balken
- 6 cellplast S100, 200 mm



c) Stålstolpe, fot

- 1 stålstolpe VKR 100×100×5 S355
- 2 Lecavägg mot jord
- 3 ficka: urtaget förlängt till balkens innerkant, 200 mm längs väggen; gjuts igen
- 4 kantbalk 450 × 200: 2 Ø10 i uk och ök
- 5 L-element, fot 100 mm S200

Figur 7: Lokal armering och infästningar, L300, ungefär skala 1:20. Mått i mm. a) Plint under rör. b, c) Stålstolpe vid yttrevägg mot jord: topp med glidförband och fot i ficka. d) Balk under innervägg. Kantbalkens armering visas i figur 3.

- **Rörlaster:** de blir högst 12 % större än i K-05 (P12), för de lätt belastade rören P1 43/42, P3 43/42, P8 39/37, P9 33/32, P11 35/33, P12 24/22, P15 56/55 (kN, samverkan / K-05). Genomstansningen i K-05 har stor marginal vid dessa rör. Största utnyttjande med armeringen 10 mm för lågt blir oförändrat 100 % (P10).
- **Väggarna:** lasten fördelas om mellan väggarna. De flesta får mindre last än med K-05:s stela upplagslinjer, medan V15, V17 och V19 får något mer. Kontrollen i avsnitt 3.4 använder det största av de två.

#### 4.6 Glidning, tjäle och fukt

- **Glidning:** fasaden med öppningarna har bara 0,80 m fyllning, så jordtrycket på huset är ojämnt. Karakteristiskt blir det netto 119 kN söderut och 80 kN åt höger i figur 1. Dimensionerande är det 176 kN mot friktionen  $\mu G = 0,3 \times 1\,701 = 510$  kN i det svagaste skiktet (plastfolien mellan cellplastskikten), alltså 34 %. Kraften förs genom mellanbjälklaget och bottenplattan som skivor.
- **Tjäle:** grundläggning på dränerad makadam på berg och uppvärmd källare. Ingen markisolering behövs mot tjäle, inte heller vid fasaden med öppningarna.
- **Fukt:** dränering och fuktskydd enligt avsnitt 3.6 och avsnitt 3.7. Radonfolien mellan cellplastskikten ligger kvar som i Plattor.pdf.

#### 4.7 L300 eller L400

Båda utförandena klarar alla kontroller med samma armering. Skillnaden är cellplasten vid hörnet V2/V20, där LD4\_2 står. Med L300 behövs S300 under kantbalken där, 1,0 m åt båda håll (87 %). Med L400 räcker S200, eftersom den högre balken sprider lasten bättre (medel 76 mot 76 kPa). I övrigt ger L400 något lägre tryck på cellplasten men större moment i plattan vid övergången till balkarna. Sättningarna är lika. **L300 räcker, med S300 vid hörnet.** L400 kan väljas för värmeisoleringen men behövs inte för bärförmågan.

### 5 Utförande och kontroll

1. Spräng och avjämna berget och lägg makadam. Lägg dränledningen runt huset innan cellplasten läggs.
2. Lägg L-element, cellplast S200 under balkar och plintar och S100 under plattan i två skikt med radonfolie emellan. Skär ur cellplasten för balkar och plintar. L300: under kantbalken vid hörnet V2/V20 ska cellplasten vara S300, 1,0 m åt båda håll.
3. Armera: nät Ø6 s150 i båda lagren, kantbalkar och balkar 2 Ø10 + 2 Ø10 med U-byglar Ø6 s600, plintar Ø8 s150 i underkant och diagonaljärn. Gjut in fotplåtarna för rören i plintarna. Lägg golvvärmeslangarna.
4. Gjut bottenplattan med urtag 50 mm under ytterväggarna och fickor för stålstolparna.
5. Mura väggarna enligt system A eller B med armering i fogarna, ställ stålstolparna i fickorna och gjut igen dem, och mura det översta skiftet med U-block.
6. Ställ rören, sätt stolparnas toppinfästning och gjut mellanbjälklaget (K-05) tillsammans med U-blocken.
7. Slamma eller grunda väggarna utvändigt och sätt grundmursskiva eller Isodrän. Fyll tidigast när bjälklaget har härdat och murverket är minst 28 dygn, försiktigt och utan packning.
8. Kontrollera före gjutning: armeringens läge och täckskikt (distanser), plintarnas läge och storlek, urtagets höjd. Kontrollera under murning: armering i rätt fogar, skarvar och hörn.

### Bilaga A Kontroll av beräkningarna

- **Brottnljeberäkningen** ger kända lösningar:
  - fritt upplagd kvadratisk platta med lika moment:  $\lambda q L^2 / m = 24,04$  (exakt 24);
  - rektangel 2 : 1: 14,16 (Johansen 14,14);
  - vågrät strimla inspänd i båda ändar:  $\lambda$  dividerat med den exakta lösningen  $16m / (q L^2) = 1,000$ .
- **Sättning under balkarna** för hand:  $w = \sigma t / E = 42 \text{ kPa} \times 100 \text{ mm} / 2\,400 \text{ kPa} = 1,75 \text{ mm}$ . FE-modellen ger högst 1,67 mm.
- **Jämvikt i den samverkande modellen:** summan av lasten är lika med reaktionen från cellplasten under bottenplattan och plattan på mark (kN): egentyngd 1 701 = 1 701, snö V 112 = 112, snö M 132 = 132, snö H 136 = 136, nyttig last i källaren 359 = 359.
- **Nätet:** grundnät 140 mm i stället för 200 mm (40 101 mot 32 682 element i bottenplattan) ändrar största cellplasttryck (kvasipermanent last) från 50,5 till 50,5 kPa, sättningen från 1,65 till 1,66 mm och rörlasterna högst 1,3 %.
- **Kopplingen till K-05:** mellanbjälklagets nät, laster och lastmönster hämtas direkt från K-05:s program, så nätet är detsamma nod för nod.